

### Ejercicio -- Corte de precisión de alambre

El muestreo de cuatro piezas de precisión para corte de alambre (que se emplea en el ensamble de computadoras) cada hora durante las últimas 24 horas produjo los siguientes resultados:

| HORA | $\bar{x}$ | R    | HORA | $\bar{x}$ | R    |
|------|-----------|------|------|-----------|------|
| 1    | 3.25      | 0.71 | 13   | 3.11      | 0.85 |
| 2    | 3.11      | 1.18 | 14   | 2.83      | 1.31 |
| 3    | 3.22      | 1.43 | 15   | 3.12      | 1.06 |
| 4    | 3.39      | 1.26 | 16   | 2.86      | 0.50 |
| 5    | 3.07      | 1.17 | 17   | 2.86      | 1.43 |
| 6    | 2.86      | 0.32 | 18   | 2.74      | 1.29 |
| 7    | 3.05      | 0.53 | 19   | 3.13      | 1.41 |
| 8    | 2.65      | 1.13 | 20   | 2.89      | 1.09 |
| 9    | 3.02      | 0.71 | 21   | 2.65      | 1.08 |
| 10   | 2.85      | 1.33 | 22   | 3.28      | 0.46 |
| 11   | 2.83      | 1.17 | 23   | 2.94      | 1.58 |
| 12   | 2.97      | 0.40 | 24   | 2.64      | 0.97 |

Construya los gráficos  $\bar{X}$  y R, calcule sus límites de control y determine si el proceso está bajo control.

### Ejercicio -- Uniones de soldaduras

Los siguientes son los números de uniones de soldaduras defectuosas en muestras sucesivas de 500 uniones soldadas.

| Día | Núm. de defectos | Día | Núm. de defectos |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 106              | 11  | 42               |
| 2   | 116              | 12  | 37               |
| 3   | 164              | 13  | 25               |
| 4   | 89               | 14  | 88               |
| 5   | 99               | 15  | 101              |
| 6   | 40               | 16  | 64               |
| 7   | 112              | 17  | 51               |
| 8   | 36               | 18  | 74               |
| 9   | 69               | 19  | 71               |
| 10  | 74               | 20  | 43               |
| —   | —                | 21  | 80               |

Construya un diagrama de control de la fracción defectuosa.

### Ejercicio -- Control de calidad: barras de aluminio

Un dado de extrusión se emplea para producir barras de aluminio. El diámetro de las barras es una característica de calidad crítica. A continuación se muestran los valores  $\bar{X}$  y  $R$  para 20 muestras de 5 barras cada una. Las especificaciones en las barras son  $.5035 \pm .0010$  pulgadas.

| Muestra | $\bar{X}$ | R  | Muestra | $\bar{X}$ | R  |
|---------|-----------|----|---------|-----------|----|
| 1       | 34.2      | 3  | 11      | 35.4      | 8  |
| 2       | 31.6      | 4  | 12      | 34.0      | 6  |
| 3       | 31.8      | 4  | 13      | 36.0      | 4  |
| 4       | 33.4      | 5  | 14      | 37.2      | 7  |
| 5       | 35.0      | 4  | 15      | 35.2      | 3  |
| 6       | 32.1      | 2  | 16      | 33.4      | 10 |
| 7       | 32.6      | 7  | 17      | 35.0      | 4  |
| 8       | 33.8      | 9  | 18      | 34.4      | 7  |
| 9       | 34.8      | 10 | 19      | 33.9      | 8  |
| 10      | 38.6      | 4  | 20      | 34.0      | 4  |

Se pide

- c) Establezca los diagramas  $\bar{X}$  y  $R$ , revisando los límites de control de prueba si es necesario, suponiendo que pueden encontrarse causas asignables.
- c) Calcule el  $RCP$  y el  $RCP_k$ . Interprete estas razones.
- c) ¿Qué porcentaje de defectos está produciendo el proceso?

### Ejercicio -- Llenado de vasos de helado

Realice un gráfico  $\bar{X}$ , para el proceso de llenado de vasos de helado, en el cual se desconocen el promedio y la desviación estándar del peso en gramos.

Se toman muestras de 25 unidades durante 20 días y se registran el peso promedio y el rango en gramos; los resultados se pueden ver en la siguiente tabla:

| Día      | $\bar{X}$           | R                 |
|----------|---------------------|-------------------|
| 1        | 253.4               | 5.4               |
| 2        | 256.4               | 3.2               |
| 3        | 249.1               | 4.8               |
| 4        | 259.0               | 3.7               |
| 5        | 261.2               | 4.2               |
| 6        | 251.5               | 3.0               |
| 7        | 255.0               | 3.2               |
| 8        | 254.5               | 2.9               |
| 9        | 260.7               | 2.5               |
| 10       | 265.2               | 6.1               |
| 11       | 258.0               | 5.2               |
| 12       | 254.2               | 3.4               |
| 13       | 243.8               | 4.0               |
| 14       | 248.0               | 2.9               |
| 15       | 254.3               | 3.8               |
| 16       | 260.4               | 5.1               |
| 17       | 247.1               | 4.5               |
| 18       | 253.7               | 2.5               |
| 19       | 247.2               | 4.3               |
| 20       | 249.0               | 5.2               |
| Totales  | 5081.7              | 79.9              |
| Promedio | $\bar{X} = 254.085$ | $\bar{R} = 3.996$ |

Mostrar el procedimiento para la construcción de un gráfico de control  $\bar{X}$ , desconocidas la media y la desviación estándar del proceso.

### Bibliografía:

Hines, W. H., & Montgomery, D. C. (1993). *Probabilidad y estadística para ingeniería y administración* (G. Nagore, Trad.; 2.<sup>a</sup> ed.). Compañía Editorial Continental. (Obra original publicada en 1990).

Render, B., Stair, R. M., Jr., & Hanna, M. E. (2012). *Métodos cuantitativos para los negocios* (M. A. González Osuna, Trad.; 11.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.

Rendón Castaño, H. D. (2013). *Control estadístico de calidad* (1.<sup>a</sup> ed.). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas.